

최종 테스트 (조건+그래프)

고3 / 함수의 극한과 연속 · 미분

1. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이다.

(나) $f(1)=4$

(다) $1 < f'(1) < 5$

함수 $y=f(x)$ 의 극댓값은 m 이다. m^2 의 값을 구하시오. (6점)

$$(가)f(-x) = -f(x), (나)f(1) = 4, (다)1 < f'(1) < 5$$

2. 서로 다른 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 함수

$$y = \{ f(x) \ (x < a), g(x) \ (x \geq a) \}$$

가 모든 실수에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 개수를 $N(f,g)$ 라 하자.

[보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $f(x)=x^2$, $g(x)=x+2$ 이면 $N(f,g)=2$ 이다.

ㄴ. $N(f,g)=N(g,f)$

ㄷ. $h(x)=x^3$ 이면 $N(f,g)=N(h \square f, h \square g)$ 이다. (6점)

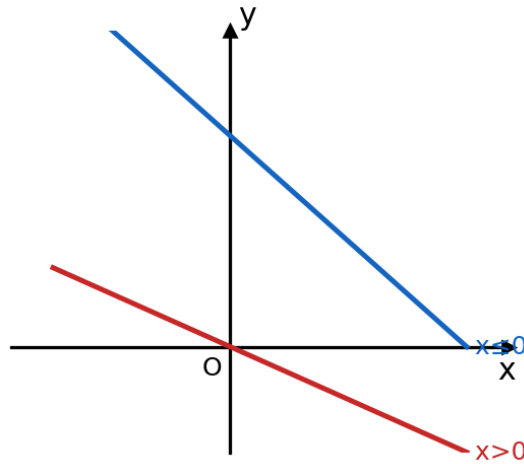
$$y = \begin{cases} f(x) & (x < a) \\ g(x) & (x \geq a) \end{cases}$$

최종 테스트 (조건+그래프)

고3 / 함수의 극한과 연속 · 미분

3. 함수 $f(x) = \{ -x+4 \ (x \leq 0), -\frac{1}{2}x \ (x > 0) \}$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수 $g(x)=f(x)\{f(x)+k\}$ 가 $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오. (6점)

$$f(x) = \begin{cases} -x+4 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{2}x & (x > 0) \end{cases}$$



4. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \{ (f(x)+3)\{f(x)+1\} / f(x) \ (f(x) \neq 0), 3 \ (f(x)=0) \}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2)-1$ 일 때, $g(4)$ 의 값을 구하시오. (8점)

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 3 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

최종 테스트 (조건+그래프)

고3 / 함수의 극한과 연속 · 미분

5. 두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 6x + 1 & (x \leq 2) \\ a(x-2)(x-b) + 9 & (x > 2) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

$$g(k) + \lim_{t \rightarrow k^-} g(t) + \lim_{t \rightarrow k^+} g(t) = 9$$

를 만족시키는 실수 k 의 개수가 1이 되도록 하는 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값을 구하시오. (8점)

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 6x + 1 & (x \leq 2) \\ a(x-2)(x-b) + 9 & (x > 2) \end{cases}$$